

注释 14.1

张志聪

2026 年 2 月 10 日

说明 1. 定理 14.4 的证明过程中, 指出 $\bar{x}$ 处幂级数绝对收敛的原因。

证明:

由实数稠密性可知, 存在 $x' \in (-R, R)$ 且 $x' > \bar{x}$, 即 $|\bar{x}| < |x'|$, 于是利用定理 14.1 (阿贝尔定理) 可得结论。

说明 2. 疑问: 定理 14.5 的证明过程中, 指出 $\sum a_n R^n$ 收敛, 但阿贝尔定理明明要求函数项级数一致收敛。

证明: 这里的 R 是常量, 故 $\sum a_n R^n$ 是数项级数 (也可以看做特殊的函数项级数, 每项都是常数函数), 收敛的数项级数, 满足函数项级数对一致收敛的定义。

说明 3. 定理 14.7 只证明了单向;

证明: todo

说明 4. 证明

幂函数 (2) 的和函数为奇 (偶) 函数, 则 (2) 式不出现偶 (奇) 次幂的项。

证明:

设幂函数 (2) 的和函数 $f(x)$ 为奇函数。于是, 我们有

$$f(-x) = f(x)$$

即

$$\begin{aligned}\sum a_n(-x)^n &= -\sum a_n x^n \\ \sum (-1)^n a_n x^n &= \sum -a_n x^n\end{aligned}$$

由定理 14.9 可知

$$(-1)^n a_n = -a_n$$

当 n 是偶数是，我们有

$$\begin{aligned}a_n &= -a_n \\ 2a_n &= 0 \\ a_n &= 0\end{aligned}$$

命题得证。

说明 5. 证明：例 7 中

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = \frac{x}{1+x}, x \in (-1, 1)$$

证明：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} \\ &= x \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1}\end{aligned}$$

右侧求和是等比数列求和，故

$$\begin{aligned}x \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} &= x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1(1 - (-x)^{n-1})}{1 - (-x)} \\ &= x \cdot \frac{1}{1+x} \\ &= \frac{x}{1+x}\end{aligned}$$